

Materia: Sensores y Actuadores	Código: 22.88
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 2/5/2023 17:39:40	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
72	hs. teóricas
20	hs. prácticas
10	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a instrumentación de control.
 Características generales de sensores.
 Sensores analógicos para medición de movimientos, torque y fuerza: modelos matemáticos y características principales.
 Transductores digitales.
 Motores paso a paso.
 Actuadores de potencia: hidráulicas y neumáticos.
 Motores eléctricos de CA y CC.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia es dictada por el Departamento de Sistemas Digitales y Datos, para los alumnos del 5to año de la carrera de Ingeniería Electrónica que hayan optado por la focalización en Mecatrónica y Control. El principal objetivo es la formación técnica relacionada con el cálculo y selección de los sensores y actuadores necesarios para poder controlar una planta industrial. Además de cubrir la mayoría de los dispositivos que hacen el mundo de la instrumentación industrial, también se hace especial énfasis a la integración de estos en los sistemas de control, así como también se cubren conceptos básicos de automatización industrial basada en PLCs.

La materia está pensada para alumnos con conocimientos básicos de cálculo, electrotecnia, física, electrónica y computación.

Entendemos que este curso es fundamental para la formación de alumnos dispuestos a desarrollarse profesionalmente en las distintas áreas que componen a la automatización industrial.

Además, se utilizará la materia para acompañar en la formación personal y profesional del alumno: desarrollar la capacidad de resolución de problemas, el espíritu de superación, la capacidad para aprender por cuenta propia, el uso eficiente de la tecnología y la capacidad para trabajar en equipo.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- 1) Generar y comprender diagramas eléctricos.
- 2) Reconocer los distintos componentes que hacen a los sistemas de control industriales.
- 3) Comprender como funciona un PLC y saber programarlo, optando por el lenguaje de programación más apropiado para la problemática a resolver.
- 4) Comprender las tecnologías utilizadas para medir las variables físicas de los procesos industriales.
- 5) Seleccionar el sensor o actuador más adecuado para cada caso específico que se le presente, conocer cómo instalarlo y vincularlo con los sistemas de control.
- 6) Reconocer las distintas fuentes de incerteza que afectan una medición y conocer su metodología de cálculo según normas.
- 7) Que los alumnos adquieran las capacidades prácticas necesarias para la inserción laboral en las áreas de instrumentación y control industrial.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Introducción a la instrumentación industrial	Pirámide de la automatización industrial. Transductor vs. Sensor. Formatos habituales de la salida eléctrica. Introducción a los buses de campo y las comunicaciones industriales. Parámetros de especificación del desempeño.
Lógica cableada	Principios de funcionamiento y tipos de: relés, pulsadores, llaves selectoras, contactores, guardamotors, disyuntors diferenciales, cables industriales, temporizadores. Corrientes de disparo y selectividad de interruptores. Introducción al desarrollo y análisis de esquemas eléctricos. Introducción al manejo del software ePlan.
Controladores Lógicos Programables (PLC)	Tipos, funcionamiento y estructura interna de los PLC. Definición del ciclo de scan. Tipos de tareas de un PLC. Esquemas circuitales de las entradas y salidas de un PLC. Introducción a la IEC61161-3: Elementos comunes, lenguajes de programación, tipos de datos y POU.
Incerteza en mediciones	Concepto de Medición. Componentes necesarios. Expresión de Resultados. Idea de Incerteza (Uncertainty). Norma ISO "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement" (GUM). Determinación de la Incerteza GUM. Evaluaciones tipo A y tipo B. Incerteza Estándar Combinada. Ley de Propagación de la Incerteza. Intervalo de Confianza. Incerteza Expandida y Factor de Cobertura. Cómo informar el resultado de una medición. Concepto de Calibración.
Medición de	Introducción a la Medición de la Temperatura. Conceptos Físicos Generales. Energía Térmica.

temperatura	Unidades. Termómetros bimetalicos. Funcionamiento de los sensores RTD, materiales, formas constructivas, ecuaciones características, rangos de operación, conexionado y tolerancias. Efecto Thomson, efecto Peltier y efecto Seebeck. Leyes empíricas de las Termocuplas. Tipos de termocuplas, relación tensión-temperatura, formas constructivas, rangos de operación, tolerancias, conexionado y ecuaciones características. Características y componentes de un sensor de temperatura industrial: Sondas de inserción, termopozos, conexión a proceso, cabezales de conexión, transmisores de temperatura y accesorios. Tiempo de respuesta de un termómetro industrial, calibración y consideraciones de montaje. Medición de temperatura con termistores y circuitos integrados. Calculo de incerteza total de termómetros industriales.
Medición de esfuerzos, deformaciones y peso	Principios Físicos. Esfuerzos Normales. Esfuerzos Tangenciales o de Corte. Esfuerzos Multiaxiales. Curvas características. Deformación de Poisson. La Deformación como función del tiempo. Tecnología de las Mediciones con Strain-Gages. Sensibilidad ó Factor de Deformación. Características Constructivas Generales. Características Constructivas. Bandas Extensométricas Metálicas. Bandas Extensométricas Semiconductoras. Acondicionamiento de la señal. Efecto de la temperatura. Técnicas de montaje. Selección de Bandas Extensométricas. Medición de Fuerzas y del Peso. Celdas de Carga.
Sensores de detección de objetos	Sensores mecánicos. Sensores Inductivos. Sensores Capacitivos. Sensores Fotoeléctricos. Sensores Ultrasónicos. Sensores Magnéticos. Grados de protección IP, tipos de salidas digitales, aplicaciones, criterios de selección y consideraciones de montaje.
Medición de presión	Principios físicos. Unidades. Presión hidrostática y presión dinámica. Presión de gases y ley de los gases ideales. Presión absoluta, diferencial y relativa. Tipos de sensores de presión: fuelle, bourdon y diafragma. Presostatos. Conversión de presión a señal eléctrica. Parámetros característicos de un sensor de presión. Tipos de errores de medición y turndown. Instalación mecánica, criterios de selección y aplicaciones.
Medición de nivel	Medición vs Detección. Tubos de medición e indicación visual y magnética. Medición de nivel por presión hidrostática. Medición de nivel por tiempo de vuelo (ultrasonido, radar y radar guiado). Medidores y detectores de nivel capacitivos. Medidores y detectores de nivel por radiación gamma. Detección de nivel por espectroscopia de impedancia. Detectores de nivel electromecánicos, de tipo paletas rotantes y de horquillas vibrantes. Detectores de nivel por conductividad. Criterios de selección. Consideraciones de montaje.
Medición de caudal	Conceptos Físicos y propiedades de los distintos tipos de fluidos. Caudal masico y volumétrico. Caudalímetros basados en presión diferencial. Caudalímetros para canales abiertos. Caudalímetros basados en desplazamiento positivo. Rotámetros. Caudalímetros basados en turbulencias. Medidores de flujo másico. Caudalímetros electromagnéticos. Caudalímetros ultrasónicos. Caudalímetro Coriolis. Caudalímetros térmicos. Flujostatos. Resumen de Características. Método de Selección. Consideraciones de montaje.
Válvulas	Tipos de válvulas y su funcionamiento. Válvulas de control. Modelado y cálculo de KV. Actuadores. Selección. Ejemplos prácticos.

Motores, servos y variadores de velocidad	Motores asincrónicos. Motores sincrónicos de imán permanente. Motores lineales. Acoplamientos a la carga. Sensores de posición y velocidad angular. Variadores de velocidad. Servo Drives. Planificación de movimiento. Programación en PLCs.
Bombas	Su clasificación y criterios de selección. Bombas rotodinámicas y de desplazamiento positivo. Descripción y funcionamiento de los distintos tipos de bombas: centrífugas, lobulares, a diafragma, peristálticas, etc. Características presión-caudal. Consumo de energía y curvas de eficiencia. Efecto de la variación de velocidad. Cavitación. Ejemplos prácticos y cálculos.
Buses de campo	Definición de periferia convencional, periferia descentralizada y buses de campo. Sistemas de comunicación serie (RS-232, RS-422 y RS-485). Topologías, terminadores y características de montaje en comunicación serie. Modbus RTU. 4-20mA y HART. Bus de campo Profibus DP y Profibus PA. Bus de campo AS-i. Monitores de seguridad AS-i. Tecnología IO-Link. Buses de campo basados en ethernet. Ejemplos de aplicaciones.
Neumática e hidráulica	Componentes de un sistema neumático: compresores, secadores, tanques pulmón, cañerías de distribución de aire, unidades de mantenimiento y accesorios. Cilindros neumáticos simple y doble efecto. Motor neumático. Accionamientos de válvulas neumáticas y válvulas distribuidoras. Electroválvulas. Sistemas de control neumáticos. Sistemas hidráulicos y centrales hidráulicas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se dictan sesiones teóricas para la introducción y desarrollo de cada uno de los temas incluidos en "Contenidos". Se invita al alumno a complementar estas presentaciones con el material de referencia incluido en la bibliografía. Al final de cada unidad, se realiza un resumen de consolidación de conceptos mediante cuestionarios interactivos. Se destinan horas de clase a resolución de problemas tipo.

Se hace uso de análisis de ejemplos de implementación reales de sensores y actuadores en plantas industriales. Además, se destina parte de la carga horaria a la resolución de problemas de laboratorio y consulta para la resolución de los trabajos prácticos.

Los trabajos prácticos se desarrollan en grupos, conformados en la primera semana de clase por los mismos alumnos (salvo necesidad de ser designados por la Cátedra).

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Antes de cada clase teórica, el alumno debe leer y de ser posible comprender el material de lectura relacionado con el tema del día, indicado en el programa, de modo que en clase pueda hacer muchas preguntas y aclarar sus dudas, quedando en óptimas condiciones para rendir las evaluaciones y completar los TP correspondientes. Durante la clase se tratará de mostrar los puntos estructurales del tema del día, suplementando con folletería y hojas de datos de fabricantes. En la medida de lo posible se presentarán videos interactivos para explicar las distintas tecnologías de medición.
Resolución de ejercicios	Se resolverán problemas en clase de las guías de ejercicios de cada tema y se resolverán cuestionarios sobre los distintos sensores y actuadores presentados en cada clase teórica. Se plantearán situaciones en las cuales poder analizar la conveniencia de cada tecnología y se analizará el efecto de factores que perturben cada medición. En todo momento se buscará la participación de los alumnos para favorecer la asimilación de contenidos. Cada clase teórico-práctica se complementará con la solución de algunos problemas representativos de la guía publicada en el CAMPUS, quedando los restantes para su resolución por parte de los alumnos. Si bien no se exigirá la presentación de una carpeta con la solución de los problemas, por la imposibilidad de corregirlos en tiempo y forma, se recomienda enfáticamente su realización, dado que los problemas de la guía constituyen la base del examen parcial de la materia. Para ello contarán con la posibilidad de consultar a los docentes de la cátedra en vía email y en horarios a convenir, además de los días de clase.
Clases de laboratorio	Se implementarán en la medida que lo permite el laboratorio y los elementos disponibles, experiencias prácticas de desarrollo de esquemas eléctricos, programación de PLCs y experiencias con distintos tipos de sensores y actuadores disponibles.
Trabajos prácticos	Se realizarán trabajos prácticos para consolidación de conceptos, desarrollos de esquemas

	eléctricos, programación de PLCs y selección de sensores y actuadores.
Trabajo práctico final	Trabajo práctico integrador de la materia, cuyo objetivo es la selección de sensores, actuadores y programación del PLC y HMI que controlará una pequeña planta industrial modelo.
Clases de consulta	Se destina un espacio previo a cada examen para aclaración de dudas.

➤ Recursos didácticos:

- Notas de clases (presentaciones).
- Software de desarrollo de esquemas eléctricos (ePlan).
- Software de programación de PLCs y HMIs (Tia Portal y Codesys).
- Equipamiento de laboratorio (Fuente de alimentación, multímetro, osciloscopio y PLC).
- Sensores y Actuadores.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se realizarán dos exámenes parciales principales y algunas mini evaluaciones cuando la Cátedra lo considere oportuno.

Los exámenes parciales serán en modalidad presencial escrita, en los mismos se le presentarán alumnos casos prácticos en los que tenga que diseñar y dimensionar equipamiento para el correcto sensado y control de variables de proceso industrial. También se pueden presentar preguntas teóricas relacionadas con conceptos vistos durante la cursada, por ejemplo la correcta selección de tecnología a utilizar en determinadas condiciones de proceso.

Cada examen parcial podrá ser recuperado en una sola oportunidad.

Se realizarán trabajos prácticos y un trabajo práctico final integrador.

El examen final será sobre el TP final integrador con un fuerte enfoque a los conceptos teóricos vistos en la materia.

La Nota de Cursada se compone de:

70%: promedio de las calificaciones de los exámenes parciales

30%: promedio de las calificaciones de los Trabajos Prácticos

Requisitos de aprobación:

Aprobar los exámenes parciales.

Cada Trabajo Práctico debe estar aprobado antes de finalizar la cursada.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Instrumentación Industrial 8° edición, Antonio Creus, editorial Marcombo

2	Autómatas Programables y Sistemas de Automatización, Enrique Mandado Perez, editorial Marcombo
3	Automatismos Industriales, Julián Rodríguez Fernández, editorial Paraninfo

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	John G. Webster, ed.. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook CRC. CRC Press, 1999